

# 移动应用开发（Android）课程大作业及报告要求

教师：张晶

## 一、设计要求

1、大作业以小组为单位进行开发，可单人成组。

2、大作业开发主题可从如下几项目中选择：

1) （有基础代码，基础功能完成难度较小，高分不易）从本课程的五个项目 GeoQuiz /NewsApp / Sunflower /CriminalIntent /HandwrittenRecognition 中选择一个作为大作业的基础进行开发。

要求从零开始实现，并对项目的功能或界面做改造。例如：在GeoQuiz 或者 NewsApp 项目中增加数据库存储等功能；在各项目中提供点赞、地图、社交分享等功能。对项目进行的界面或者功能改造，将有加分。

功能方面，APP 必须实现的功能包括：i) 基本的注册功能、登陆功能，和某些数据的增删改查功能。ii) 要求 APP 提供适当的人机交互界面。

2) （全新从零开发，综合性强，项目跑通难度较大，高分不难）为本课程开发一款 Android 移动端的 APP，供教师端或者学生端使用均可（类似于为课程网站 [ecourse.scut.edu.cn](http://ecourse.scut.edu.cn) 开发一款 Android 平台的 APP）。

项目要求提供前端和后端，其中，前端为 Android 平台上的APP，后端为Web应用程序，提供数据查询、存储等。后端可使用开源代码，例如，使用 Ruoyi 开源代码 (<https://www.ruoyi.vip/>)，或者其它开源代码，或者自行设计完成项目的后端Web应用程序。

功能方面，i) APP 必须实现的功能为用户登陆功能。考虑到本任务综合性强，难度较大，APP 的其它功能可由小组自行设计，如用户管理、讨论区管理、教案管理、作业管理、课堂管理等，均可。ii) 要求 APP 提供适当的人机交互界面。

3) 自选命题：需跟指导老师通过QQ或者面谈，讨论之后确定选题。

3、技术方面，开发中要求使用 ROOM 操作数据库。如果使用 Repository 层，有加分。

## 二、以小组为单位提交如下文件（每组提交一份即可）

1、大作业报告，文件名：AppName\_leaderStudentID.pdf. eg. scutTourMap\_ 202235221111.pdf

2、展示 APP 运行情况的视频文件

3、zip 文件，包括：

a) .apk，命名：AppName\_leaderStudentID.apk

b) 源代码，命名：AppName\_leaderStudentID.zip

3、2026/07/01 23:59:59 前提交到：[ecourse.scut.edu.cn](http://ecourse.scut.edu.cn)

### 三、项目设计报告内容要求:

- 1、请下载大作业报告模板 doc 文件，按模板格式撰写报告
- 2、请说明 app 的功能、架构、主要界面、所采用的技术、设计和实现中的亮点
- 3、使用截屏展示运行效果；
- 4、对 app 的优缺点进行分析及改进思路的展望；
- 5、报告最后一部分请说明组内每位同学在大作业设计过程中的工作内容；
- 6、其它任何想解释的内容。

### 四、大作业及报告的成绩评定：

- 1、APP 能正常运行，可得到 45 分；
- 2、如使用 ROOM 和 Repository 层，可得到 10 分；
- 3、项目的创意部分另外有加分，最多可加 25 分；
- 4、大作业报告要求内容详实，最高 20 分；
- 5、以上几项的分数之和，不超过 100 分。

### 五、备注：

- 1、鼓励使用开源代码作为APP的组成部分，但是禁止从网上下载开源代码后直接作为大作业提交。请在报告中说明所下载的开源代码在APP中的功能。
- 2、鼓励使用AI编程，请在报告中详细说明AI编程的程度及范围。合理使用AI辅助编程，有加分。
- 3、根据往年经验，因为版本及其它原因，有些同学的 APP 无法在我的电脑模拟器和手机上运行。所以请录制视频或者录屏，说明该 APP 在模拟器或手机上的运行情况。
- 4、确定小组成员后，请尽快通过 QQ 或者邮件，将组队成员名单发送给我，以便我在教学网站上设置分组信息。